実践計測器 電力関連手順システム

概要: 電力関連計測器の手順システム
URL: https://jissen-keisoku.pages.dev/
作成日: 2026-03-29
最終更新: 2026-03-29
開発環境: Claude Code

技術スタック

フレームワーク
- Astro 5.17.1 (SSG) + Tailwind CSS v4.1.18 + Cloudflare Pages (free)

データ
- 手順データ: JSON (src/data/procedures/*.json) + Zod スキーマ検証
- 計測器マスタ: JSON (src/data/instruments.json)
- 計算式: 静的 JSON (src/data/formulas/*.json) + 関数名ディスパッチ (src/lib/calc/index.ts)
- 単位変換: src/lib/calc/units.ts (SI 基本単位ベース)

ツール
- Claude Code (Opus 4.6) + Cowork + Chrome MCP + Cloudflare MCP + GitHub MCP

実装済み機能

機能	URL	説明
手順一覧	/procedures/	登録済み手順の一覧表示
手順詳細	/procedures/[id]/	手順の詳細表示 (前提条件・安全・計測器・ステップ・計算・合否判定)
計測器一覧	/instruments/	計測器マスタの一覧表示
計算式一覧	/formulas/	計算式の一覧表示
単位変換	/units/	単位変換ツール (カテゴリ別)
手順作成	/procedures/new/	手順の作成・編集・JSON 出力
計測実行	/measurements/	計測値入力・合否判定・JSON 出力
結果確認	/results/	計測結果の一覧・詳細・JSON 出力

CLI コマンド

機能	説明
手順一覧	npx tsx cli/list.mjs [--type=...] [--tag=...]
手順詳細	npx tsx cli/show.mjs <procedure_id>
計測器一覧	npx tsx cli/instruments.mjs [--type=...]
計算式一覧	npx tsx cli/formulas.mjs
単位変換	npx tsx cli/convert.mjs <value> <from> <to>
手順作成	npx tsx cli/create.mjs <file.procedure.yaml>
計測実行	npx tsx cli/measure.mjs <procedure_id>
結果確認	npx tsx cli/results.mjs [<measurement_id>]

ビルド情報
- ビルド時間: 1.07 秒
- 生成ページ数: 14 ページ
- 出力サイズ: 1.2 MB

未実装

計測器
- 計測器の追加 (src/data/instruments.json)

計算式
- 計算式の追加 (src/data/formulas/*.json)
- 関数名ディスパッチの拡張 (src/lib/calc/index.ts)

単位変換
- 単位の追加 (src/lib/calc/units.ts)

手順作成
- 手順の作成・編集 (src/pages/procedures/new.astro)
- YAML 入力対応
- バリデーション強化

計測実行
- 計測値入力 (src/pages/measurements/[id].astro)
- 合否判定
- 結果保存

結果確認
- 結果一覧 (src/pages/results/index.astro)
- 結果詳細 (src/pages/results/[id].astro)
- 統計表示

その他
- 認証 (Cloudflare Access)
- 多言語対応
- PWA 対応
- オフライン対応

開発メモ

ディレクトリ構造
```
src/
  data/
    instruments.json
    formulas/*.json
    procedures/*.procedure.yaml
  lib/
    calc/index.ts
    calc/units.ts
    schema.ts
    loader.ts
  pages/
    procedures/[id]/index.astro
    instruments/index.astro
    formulas/index.astro
    units/index.astro
    procedures/new.astro
    measurements/[id].astro
    results/index.astro
    results/[id].astro
  layouts/base.astro
cli/
  list.mjs
  show.mjs
  instruments.mjs
  formulas.mjs
  convert.mjs
  create.mjs
  measure.mjs
  results.mjs
```

コマンド
```
npm run dev
npm run build
npm run preview
npx tsx cli/list.mjs
npx tsx cli/show.mjs <id>
npx tsx cli/instruments.mjs
npx tsx cli/formulas.mjs
npx tsx cli/convert.mjs <value> <from> <to>
npx tsx cli/create.mjs <file>
npx tsx cli/measure.mjs <id>
npx tsx cli/results.mjs
```

デプロイ
- GitHub: https://github.com/kanyu-tech/jissen-keisoku
- Cloudflare Pages: https://jissen-keisoku.pages.dev/
- 自動デプロイ: main ブランチ push 時

関連ドキュメント
- 仕様: docs/spec.md
- 設計: docs/design.md
- 作業ログ: docs/log.md

電力関連手順システム概念ドキュメント (2026-03-28時点、正式一次作成)

22. 時間・歴史層

ID	タイトル	説明	関連層
L22-01	計測データの長期保存	10年、100年、1000年スケールでの計測データの保存戦略。フォーマット陳腐化、メディア劣化、ストレージ技術の世代交替への対応	L4, L5, L6, L24
L22-02	過去の計測値との比較	同一設備・同一箇所の過去計測値との比較。経年変化の検出、トレンド分析、異常検知	L5, L6, L7, L9
L22-03	経年劣化の長期追跡	設備の経年劣化を数年・数十年単位で追跡。劣化速度の推定、残存寿命の予測、交換時期の最適化	L6, L7, L14, L18
L22-04	技術の世代交替への対応	計測器・計算式・手順の技術世代交替への対応。レガシーシステムの保守、移行戦略、互換性の維持	L1, L2, L3, L7, L18
L22-05	歴史的事故・不具合の教訓	過去の事故・不具合から学ぶ教訓。チェルノブイリ、福島、スリーマイル島、テキサス大停電、ブラックアウト	L7, L8, L9, L18, L20
L22-06	文明の記録・継承	文明レベルでの記録・継承。図書館、博物館、デジタルアーカイブ、オープンソース、知識の継承	L18, L20, L21
L22-07	時間スケールの多様性	秒、分、時、日、週、月、年、10年、100年、1000年、1万年、10万年、100万年、1億年、10億年、100億年、宇宙年齢	L4, L5, L6, L7, L24
L22-08	歴史的データの欠損・バイアス	過去データの欠損パターン。計測器の故障、記録の紛失、選択バイアス、生存バイアス、報告バイアス	L5, L6, L7, L9, L24
L22-09	歴史的文脈の保存	計測値だけでなく、当時の社会・技術・環境・文化・価値観の文脈を保存。なぜ測ったか、何を重視したか	L18, L20, L21, L23
L22-10	未来世代への責任	現世代の計測・記録・保存が未来世代に与える影響。資源の浪費、環境負荷、技術的負債、倫理的責任	L17, L18, L19, L20, L21
L22-11	計測の歴史的意義	計測・記録・保存の歴史的意義。人類の知識蓄積、科学・技術・産業・文明の発展、社会制度の変遷	L18, L20, L21, L23
L22-12	時間の認識・哲学	時間の認識・哲学。絶対時間と相対時間、不可逆性、エントロピー、因果律、時間の矢、永遠回帰	L20, L23, L24
L22-13	歴史的データの活用	過去データの活用。トレンド分析、異常検知、予測モデル、ベンチマーク、教訓の抽出、ナレッジ化	L5, L6, L7, L9, L18
L22-14	長期保存フォーマット	長期保存フォーマット。ASCII、UTF-8、PDF/A、TIFF、JPEG 2000、ISO 8601、SI単位系、オープンフォーマット	L4, L5, L6, L18
L22-15	世代間公平性	世代間公平性。将来世代の資源・環境・技術・知識・選択肢・安全・健康・幸福への公平な配慮	L17, L18, L19, L20, L21
L22-16	文明レベルの計測	文明レベルの計測。エネルギー消費量、情報量、知識量、技術水準、環境負荷、社会的厚生、幸福度、持続可能性	L21, L22, L23, L24, L25
L22-17	計測の哲学・認識論	計測の哲学・認識論。測定の理論、誤差の哲学、客観性と主観性、還元主義と全体論、因果推論、反事実推論	L20, L23, L24, L25
L22-18	意識・主観・クオリア	意識・主観・クオリア。意識の難問、クオリア、志向性、自己、自由意志、決定論、ブラックボックス問題、説明可能性	L23, L24, L25
L22-19	情報・エネルギー・物質の基本	情報・エネルギー・物質の基本。情報の定義、シャノンエントロピー、ビット、エネルギー保存則、熱力学第2法則、物質の保存、質量エネルギー等価	L24, L25
L22-20	宇宙・文明・存在の大スケール	宇宙・文明・存在の大スケール。宇宙年齢、宇宙の膨張、暗黒物質、暗黒エネルギー、ビッグバン、ビッグクランチ、熱的死、多宇宙、人類の宇宙進出、文明の持続、存在の意味	L21, L22, L23, L24, L25

実装ステップ

全体像: 7 つの機能群の連携

機能群 1: 計測器管理
- 計測器マスタ (src/data/instruments.json) + 校正情報 (src/data/calibrations.json) + 校正期限アラート (src/lib/calibration.ts)

機能群 2: 計算式管理
- 計算式マスタ (src/data/formulas/*.formula.yaml) + 関数ディスパッチ (src/lib/calc/index.ts) + 単位変換 (src/lib/calc/units.ts)

機能群 3: 手順作成
- 手順テンプレート (src/data/procedures/*.procedure.yaml) + 作成 UI (src/pages/procedures/new.astro) + バリデーション (src/lib/schema.ts)

機能群 4: 計測実行
- 計測値入力 (src/pages/measurements/[id].astro) + 合否判定 + 結果保存

機能群 5: 結果確認
- 結果一覧 (src/pages/results/index.astro) + 結果詳細 (src/pages/results/[id].astro) + 統計表示

機能群 6: 外部連携
- 認証 (Cloudflare Access) + 多言語対応 + PWA 対応 + オフライン対応

機能群 7: 学習・改善
- 過去データ参照 + 傾向分析 + 異常検知 + 予測モデル

Phase 1: 計測器管理

目的: 計測器マスタと校正情報の管理

実装内容
- 計測器マスタ: src/data/instruments.json
- 校正情報: src/data/calibrations.json
- 校正期限アラート: src/lib/calibration.ts
- 計測器一覧 UI: src/pages/instruments/index.astro
- 計測器詳細 UI: src/pages/instruments/[id].astro

成功条件
- 計測器を登録できる
- 校正期限が近いものが表示される
- 期限切れの計測器を使った手順が警告される

Phase 2: 計算式管理

目的: 計算式の定義と実行

実装内容
- 計算式マスタ: src/data/formulas/*.formula.yaml
- 関数ディスパッチ: src/lib/calc/index.ts
- 単位変換: src/lib/calc/units.ts
- 計算式一覧 UI: src/pages/formulas/index.astro
- 単位変換 UI: src/pages/units/index.astro

成功条件
- 計算式を定義できる
- 単位変換が正しく動く
- 計測値から計算値が出る

Phase 3: 手順作成

目的: 手順テンプレートの作成

実装内容
- 手順テンプレート: src/data/procedures/*.procedure.yaml
- 作成 UI: src/pages/procedures/new.astro
- バリデーション: src/lib/schema.ts
- 手順一覧 UI: src/pages/procedures/index.astro
- 手順詳細 UI: src/pages/procedures/[id]/index.astro

成功条件
- 手順を作成できる
- 編集できる
- 一覧で見られる
- 詳細で内容が確認できる

Phase 4: 計測実行

目的: 計測値入力と合否判定

実装内容
- 計測値入力: src/pages/measurements/[id].astro
- 合否判定
- 結果保存

成功条件
- 計測値を入力できる
- 合否が自動で判定される
- 結果が保存される

Phase 5: 結果確認

目的: 過去の計測結果の確認

実装内容
- 結果一覧: src/pages/results/index.astro
- 結果詳細: src/pages/results/[id].astro
- 統計表示

成功条件
- 過去の結果を見られる
- 傾向が分かる
- 異常が検知される

Phase 6: 外部連携

目的: 外部システムとの連携

実装内容
- 認証: Cloudflare Access
- 多言語対応
- PWA 対応
- オフライン対応

成功条件
- 外部から安全にアクセスできる
- 多言語で使える
- オフラインでも一部使える

Phase 7: 学習・改善

目的: 過去データの活用

実装内容
- 過去データ参照
- 傾向分析
- 異常検知
- 予測モデル

成功条件
- 過去データから学べる
- 傾向が見える
- 異常が検知される
- 予測が当たる

依存関係
- Phase 1 → Phase 2: 計測器が計算式で使われる
- Phase 2 → Phase 3: 計算式が手順に組み込まれる
- Phase 3 → Phase 4: 手順が計測実行される
- Phase 4 → Phase 5: 計測結果が蓄積される
- Phase 5 → Phase 7: 過去データが学習に使われる
- Phase 6: 横断的に全フェーズに関連

推奨実装順
Phase 1 → Phase 2 → Phase 3 → Phase 4 → Phase 5 → Phase 6 → Phase 7

次の作業: Phase 1 の詳細設計

計測器管理

目的: 計測器マスタと校正情報の管理

実装内容
- 計測器マスタ: src/data/instruments.json
- 校正情報: src/data/calibrations.json
- 校正期限アラート: src/lib/calibration.ts
- 計測器一覧 UI: src/pages/instruments/index.astro
- 計測器詳細 UI: src/pages/instruments/[id].astro

成功条件
- 計測器を登録できる
- 校正期限が近いものが表示される
- 期限切れの計測器を使った手順が警告される

計算式管理

目的: 計算式の定義と実行

実装内容
- 計算式マスタ: src/data/formulas/*.formula.yaml
- 関数ディスパッチ: src/lib/calc/index.ts
- 単位変換: src/lib/calc/units.ts
- 計算式一覧 UI: src/pages/formulas/index.astro
- 単位変換 UI: src/pages/units/index.astro

成功条件
- 計算式を定義できる
- 単位変換が正しく動く
- 計測値から計算値が出る

手順作成

目的: 手順テンプレートの作成

実装内容
- 手順テンプレート: src/data/procedures/*.procedure.yaml
- 作成 UI: src/pages/procedures/new.astro
- バリデーション: src/lib/schema.ts
- 手順一覧 UI: src/pages/procedures/index.astro
- 手順詳細 UI: src/pages/procedures/[id]/index.astro

成功条件
- 手順を作成できる
- 編集できる
- 一覧で見られる
- 詳細で内容が確認できる

計測実行

目的: 計測値入力と合否判定

実装内容
- 計測値入力: src/pages/measurements/[id].astro
- 合否判定
- 結果保存

成功条件
- 計測値を入力できる
- 合否が自動で判定される
- 結果が保存される

結果確認

目的: 過去の計測結果の確認

実装内容
- 結果一覧: src/pages/results/index.astro
- 結果詳細: src/pages/results/[id].astro
- 統計表示

成功条件
- 過去の結果を見られる
- 傾向が分かる
- 異常が検知される

外部連携

目的: 外部システムとの連携

実装内容
- 認証: Cloudflare Access
- 多言語対応
- PWA 対応
- オフライン対応

成功条件
- 外部から安全にアクセスできる
- 多言語で使える
- オフラインでも一部使える

学習・改善

目的: 過去データの活用

実装内容
- 過去データ参照
- 傾向分析
- 異常検知
- 予測モデル

成功条件
- 過去データから学べる
- 傾向が見える
- 異常が検知される
- 予測が当たる

依存関係
- Phase 1 → Phase 2: 計測器が計算式で使われる
- Phase 2 → Phase 3: 計算式が手順に組み込まれる
- Phase 3 → Phase 4: 手順が計測実行される
- Phase 4 → Phase 5: 計測結果が蓄積される
- Phase 5 → Phase 7: 過去データが学習に使われる
- Phase 6: 横断的に全フェーズに関連

推奨実装順
Phase 1 → Phase 2 → Phase 3 → Phase 4 → Phase 5 → Phase 6 → Phase 7

次の作業: Phase 1 の詳細設計